



Programi: **Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri**
Lënda: **Cloud Computing**

Njoftimi me lëndën / Syllabusi



Dr. sc. Lavdim Beqiri
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

Hyrje



Në këtë lëndë do të mësojmë një përmbledhje gjithëpërfshirëse të fushës së Cloud Computing dhe një analizë të thelluar të teknologjive dhe komponentëve kryesorë të tij. Synimi kryesor është të pajisë studentët me njohuri themelore mbi arkitekturën dhe funksionalitetet e cloud-it, duke i njohur ata me teknologji dhe praktika të avancuara në këtë fushë.

Do të shtjellojmë tema në detaje për modelet e shërbimit cloud (IaaS, PaaS, SaaS) dhe modelet e vendosjes (Cloud privat, publik, hibrid dhe multi-cloud), si dhe përbërësit kryesorë të një infrastrukture cloud. Një fokus i veçantë i kushtohet sigurisë dhe privatësisë në cloud, përfshirë teknikat e mbrojtjes së të dhënave, qasjen e sigurt dhe menaxhimin e rrezeve.

Gjithashtu, kjo lëndë eksploron tendencat dhe praktikat më të fundit në ekosistemin cloud, duke përfshirë Hybrid Multi-cloud, Microservices, Serverless Computing, DevOps, Cloud Native dhe modernizimin e aplikacioneve. Një komponent i rëndësishëm i kursit është edhe monitorimi dhe menaxhimi i performancës në mjediset cloud, duke ofruar një kuptim të plotë të sfidave dhe zgjidhjeve më të mira të implementimit.

Parakushtet:

- **Obligative:** Sistemet Operative, Rrjetet Kompjuterike
- **E rekomandueshme:** Njohuri mbi shërbimet në web dhe Web APIs, si dhe konceptet bazë të arkitekturave të shpërndara.

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje të:

- ▶ Kuptojë konceptin e **Cloud Computing**, rëndësinë dhe ndikimin e tij në ekosistemin dixhital.
- ▶ Njohë dhe analizojë **teknologjitë themelore** që mundësojnë cloud computing, si **arkitekturat e përcaktuara nga softueri (SDx)**, dhe virtualizimi.
- ▶ Identifikojë **modelet kryesore të shërbimeve cloud (IaaS, PaaS, SaaS)** dhe të vlerësojë përdorimin e tyre në skenarë të ndryshëm.
- ▶ Kuptojë dhe analizojë **arkitekturën e cloud**, duke shqyrtuar komponentët kryesorë dhe ndërveprimin midis tyre.
- ▶ Identifikojë dhe aplikojë **opsionet e vendosjes dhe menaxhimit të infrastrukturës cloud**, duke marrë në konsideratë faktorët e performancës, sigurisë dhe shkallëzueshmërisë.
- ▶ Krahason **avantazhet dhe disavantazhet** e platformave të ndryshme cloud, duke përfshirë platformat private, publike, hibride dhe multi-cloud.
- ▶ Kuptojë **rolin e sistemeve cloud** në abstragimin e infrastrukturës dhe zvogëlimin e ndërvarësive për rritjen e shkallëzueshmërisë dhe fleksibilitetit.
- ▶ Formulojë **skenarë të bazuar në politika dhe mekanizma menaxhimi** në simuluesit e cloud për të vlerësuar sjelljen e sistemeve në kushte të ndryshme operationale.

Përmbajtja

- ▶ 1. Hyrje në Cloud Computing
- ▶ 2. Tendencat në Cloud Computing
- ▶ 3. Arkitektura e Cloud Computing
- ▶ 4. Infrastruktura e Cloud Computing
- ▶ 5. Modelet e Shërbimit në Cloud Computing
- ▶ 6. Virtualizimi dhe Abstraksioni në Cloud
- ▶ 7. Ofruesit e Shërbimeve të Cloud Computing
- ▶ 8. Menaxhimi i Shërbimeve në Cloud Computing
- ▶ 9. Menaxhimi i të Dhënave në Cloud Computing
- ▶ 10. Adoptimi i Cloud Computing dhe Teknologjitë në Zhvillim
- ▶ 11. Ruajtja në Cloud Computing
- ▶ 12. Modelet e Vendorsjes së Cloud Computing
- ▶ 13. Siguria në Cloud Computing

Përmbajtja

▶ 1. Hyrje në Cloud Computing

- Përkufizimi dhe rëndësia e Cloud Computing
- Historia dhe evolucioni i teknologjisë cloud
- Përfitimet dhe sfidat e adoptimit të cloud

▶ 2. Tendencat në Cloud Computing

- ▶ Cloud Native dhe Microservices
- ▶ Multi-cloud dhe Hybrid Cloud
- ▶ Serverless Computing dhe Edge Computing
- ▶ DevOps dhe automatizimi në cloud

▶ 3. Arkitektura e Cloud Computing

- Modelet arkitekturore të cloud-it
- Komponentët kryesorë të infrastrukturës cloud
- Dizajni i aplikacioneve në cloud

▶ 4. Infrastruktura e Cloud Computing

- Qendrat e të dhënave dhe roli i tyre në cloud
- Softueri dhe pajisjet që mbështesin cloud-in
- Rrjetet dhe lidhja e sistemeve cloud

Përmbajtja

▶ 5. Modelet e Shërbimit në Cloud Computing

- ▶ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ▶ Platform as a Service (PaaS)
- ▶ Software as a Service (SaaS)
- ▶ Krahësimi dhe skenarët e përdorimit

▶ 6. Virtualizimi dhe Abstraksioni në Cloud

- ▶ Virtualizimi i serverëve, ruajtjes dhe rrjetit
- ▶ Kontejnerizimi dhe Kubernetes
- ▶ Menaxhimi i burimeve të virtualizuara

▶ 7. Ofruesit e Shërbimeve të Cloud Computing

- ▶ AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP)
- ▶ Shërbimet kryesore të ofruara nga platformat cloud
- ▶ Krahësimi i ofruesve sipas performancës, kostos dhe sigurisë

Përmbajtja

- ▶ **8. Menaxhimi i Shërbimeve në Cloud Computing**
 - ▶ Orkestrimi dhe automatizimi i burimeve cloud
 - ▶ SLA (Service Level Agreements) dhe QoS (Quality of Service)
 - ▶ Menaxhimi i kostove dhe optimizimi i burimeve

- ▶ **9. Menaxhimi i të Dhënave në Cloud Computing**
 - ▶ Ruajtja dhe bazat e të dhënave në cloud
 - ▶ Menaxhimi i të dhënave të mëdha (Big Data)
 - ▶ Integrimi i shërbimeve të të dhënave në aplikacionet cloud

- ▶ **10. Adoptimi i Cloud Computing dhe Teknologjitë në Zhvillim**
 - ▶ Faktorët që ndikojnë në adoptimin e cloud-it
 - ▶ Inteligjenca Artificiale (AI) dhe Machine Learning (ML) në cloud
 - ▶ Roli i Blockchain në cloud computing

- ▶ **11. Ruajtja në Cloud Computing**
 - ▶ Modelet e ruajtjes (Object Storage, Block Storage, File Storage)
 - ▶ Siguria dhe redundanca e të dhënave në cloud
 - ▶ Backup dhe Disaster Recovery në cloud

Përmbajtja

- ▶ **12. Modelet e Vendorsjes së Cloud Computing**
 - ▶ Cloud Publik, Privat, Hibrid dhe Multi-cloud
 - ▶ Strategjitë e migrimit në cloud
 - ▶ Përdorimi i containerëve dhe orkestruesve në vendosjen e shërbimeve

- ▶ **13. Siguria në Cloud Computing**
 - ▶ Parimet e sigurisë dhe privatësisë në cloud
 - ▶ Autentifikimi, autorizimi dhe kontrolli i aksesit
 - ▶ Rreziqet dhe kërcënimet në mjediset cloud
 - ▶ Strategjitë për mbrojtjen e të dhënave dhe pajtueshmëria me rregulloret

Aktiviteti



Aktiviteti i vlerësimit	Pesha (%)
1. Ligjerata	30%
2. Seminar	20%
3. Laborator	25%
4. Vetë studim	25%

Metodat e vlerësimit

Aktiviteti i vlerësimit	Java	Pesha (%)
1. Pjesëmarrja në ligjerata	1-12	25%
2. Pjesëmarrja në ushtrime	2-12	15%
3. Testi i pare	7	20%
4. Provimi përfundimtar	14	40%

Hyrje

Cloud computing (Informatika në re) po revolucionarizon peizazhin e teknologjisë së informacionit. Nxitur nga faktorë të shumtë konvergjentë dhe plotësues, cloud computing po përparon me një ritëm të jashtëzakonshëm si një model i vlefshëm për shpërndarjen e shërbimeve të TI-së. Ai ka shkaktuar një ndryshim paradigmatic në mënyrën se si shërbimet e TI-së ofrohen, përdoren dhe shfrytëzohen. Përparësitë që ofron në krahasim me modelet tradicionale të informatikës në ambiente lokale përfshijnë reduktimin e kostove dhe rritjen e fleksibilitetit dhe shkallëzueshmërisë. Potenciali i tij transformues është i madh dhe mbresëlënës, duke bërë që cloud computing të adoptohet gjerësisht nga përdorues individualë, biznese, institucione arsimore, qeveri dhe organizata. Përveç përmirësimit të qasjes në teknologji dhe reduktimit të hendekut digjital, cloud computing mund të kontribuojë edhe në ruajtjen e mjedisit përmes një infrastrukture më të gjelbër dhe më efikase të TI-së.

Cloud computing është një nga teknologjitë më të rëndësishme dhe më të përhapura në fushën e informatikës. Përdorimi dhe popullariteti i tij po rritet me ritme të shpejta dhe pritet të vazhdojë të zgjerohet në të ardhmen.

Përparësitë kryesore të cloud computing përfshijnë:

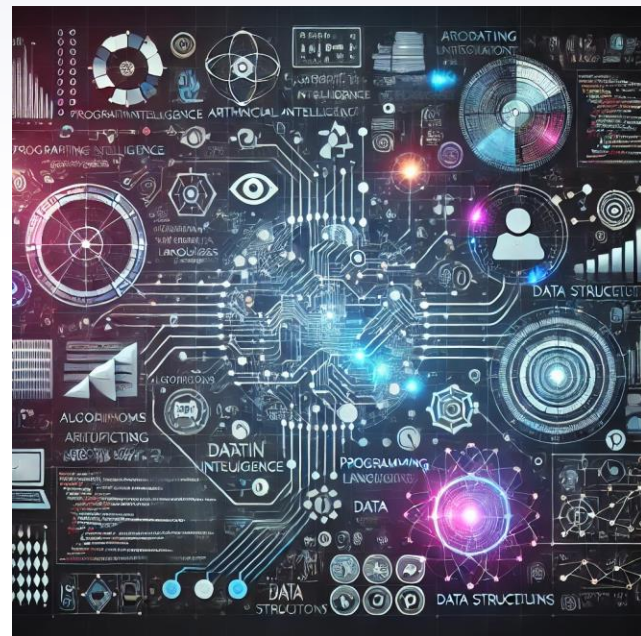
- ✓ **Pagesa sipas përdorimit** – Përdoruesit paguajnë vetëm për burimet që konsumojnë.
- ✓ **Shkallëzim dinamik** – Kapaciteti mund të rritet ose të ulet sipas kërkesës.
- ✓ **Qasje globale** – Shërbimet e cloud mund të përdoren nga çdo pajisje me lidhje interneti.

Paradigmat e Informatikës

Termi **paradigmë** nënkupton një grup praktikash që ndiqen për të realizuar një detyrë të caktuar.

Në fushën e informatikës, ekzistojnë shumë praktika standarde që janë zhvilluar bazuar në shpikjet dhe përparimet teknologjike. Në këtë kapitull, do të shqyrtojmë paradigmat kryesore të informatikës, duke përfshirë:

- ▶ **informatikën me performancë të lartë (High-Performance Computing - HPC),**
- ▶ **informatikën me grupe kompjuterike (Cluster Computing),**
- ▶ **informatikën me rrjet kompjuterik (Grid Computing),**
- ▶ **informatikën në re (Cloud Computing),**
- ▶ **bioinformatikën (Bio-Computing),**
- ▶ **informatikën mobile (Mobile Computing),**
- ▶ **informatikën kuantike (Quantum Computing),**
- ▶ **informatikën optike (Optical Computing),**
- ▶ **nanoinformatikën (NanoComputing) dhe**
- ▶ **informatikën e rrjetit (Network Computing).**



Me avancimin e vazhdueshëm të sistemeve kompjuterike, të cilat bëhen gjithnjë e më të shpejta dhe më të fuqishme, është e rëndësishme të kuptojmë karakteristikat e informatikës moderne. Kjo na ndihmon të fokusohemi në informatikën në re. Prandaj, është thelbësore të kemi një njohuri të përgjithshme mbi këto paradigma të ndryshme të informatikës.

Informatika me Performancë të Lartë (High-Performance Computing - HPC)

Në sistemet e informatikës me performancë të lartë (HPC), një grup procesorësh ose njësi qendrore të përpunimit - CPU janë të lidhur me burime të tjera si **memoria, hapësira e ruajtjes (storage), pajisjet hyrëse dhe dalëse (input/output devices)**, si dhe me softuerin e instaluar, i cili mund të ekzekutohet në të gjithë sistemin e komponentëve të lidhur.

Makineritë e përpunimit mund të jenë **homogjene** (të njëllajta) ose **heterogjene** (të ndryshme në përbërje dhe arkitekturë). Në të kaluarën, termi **informatikë me performancë të lartë** i referohej kryesisht **superkompjuterëve**, por në ditët e sotme kjo nuk është më plotësisht e vërtetë. **HPC nuk kufizohet vetëm te superkompjuterët, por përfshin edhe paradigma të tjera të informatikës**, të cilat do të trajtohen në seksionet në vijim. Si rezultat, një **sistem HPC** mund të variojë nga një **grup i vogël kompjuterësh desktop ose PC-ve të lidhur në rrjet**, deri te **superkompjuterët më të fuqishëm në botë**.

Sistemet **HPC** zakonisht përdoren në fusha ku kërkohet **përpunim i avancuar dhe zgjidhja e problemeve shkencore**. Një nga sfidat kryesore në trajtimin e këtyre problemeve është **kryerja e simulimeve komplekse**, të cilat mund të realizohen lehtësisht përmes **HPC**. Disa **shembuj shkencorë** ku përdoret HPC përfshijnë:

- **Palosja e proteinave në biologjinë molekulare (protein folding)**
- **Modelimi dhe studimet për fuzionin bërthamor**

Këto janë vetëm disa nga aplikacionet kryesore të **informatikës me performancë të lartë**, duke e bërë atë një teknologji të domosdoshme për përparimin shkencor dhe teknologjik.



Kompjutimi Paralel (Parallel Computing)

Informatika paralele nënkupton zgjidhjen e një problemi duke përdorur disa procesorë njëkohësisht.

Kompjutimi paralel është gjithashtu një nga aspektet kryesore të **informatikës me performancë të lartë (HPC)**. Në këtë paradigmë, një grup procesorësh punojnë në mënyrë bashkëpunuese për të zgjidhur një problem llogaritës. Këto makina procesorike ose **CPU-të** janë zakonisht të tipit **homogjen**. Për këtë arsye, përkufizimi i **kompjuterit paralel** është i ngjashëm me atë të **HPC** dhe përfshin edhe **superkompjuterët**, të cilët mund të përbëhen nga qindra apo mijëra procesorë të lidhur me burime të tjera kompjuterike.

Një dallim i rëndësishëm mund të bëhet midis **kompjuterëve konvencionalë** (të njohur edhe si **serialë, sekuencialë ose Von Neumann**) dhe **kompjuterëve paralelë**, bazuar në mënyrën sesi ekzekutohen aplikacionet:

Karakteristikat e kompjuterëve serialë/sekuencialë:

- ▶ Funkcionojnë në një **makinë të vetme kompjuterike** me një **CPU të vetëm**.
- ▶ Problemi ndahet në një **seri të caktuar udhëzimesh diskrete**.
- ▶ Udhëzimet **ekzekutohen njëra pas tjetrës**, në mënyrë lineare.

Karakteristikat e kompjuterëve paralelë:

- ▶ Funkcionojnë duke përdorur **shumë procesorë (shumë CPU)**.
- ▶ Problemi ndahet në **pjesë të ndryshme** që mund të zgjidhen **njëkohësisht**.
- ▶ Çdo pjesë e problemit shpërbëhet më tej në një **seri udhëzimesh**, të cilat ekzekutohen paralelisht nga procesorë të ndryshëm.



Shembull: Një aplikacion për përpunimin e imazheve mund të përdorë informatika paralele për të analizuar secilën pjesë të imazhit në blloqe të ndara, duke përsheptuar ndjeshëm procesin e analizës.

Kompjutimi i Shpërndarë (Distributed Computing)



Kompjutimi i shpërndarë është një sistem llogaritës i përbërë nga **shumë kompjuterë ose njësi procesorike**, të cilat janë të lidhura përmes një rrjeti dhe funksionojnë si një **sistem i vetëm**. Këto makina procesorike mund të jenë **homogjene** ose **heterogjene**, ndërsa lidhja e tyre mund të jetë e afërt fizikisht, duke u bazuar në një **rrjet lokal (LAN)**, ose e largët gjeografikisht, duke u lidhur përmes një **rrjeti të gjerë (WAN)**.

Heterogjeniteti në një sistem të shpërndarë mundëson **konfigurime të ndryshme të njësive përpunuese**, duke përfshirë **mainframe, kompjuterë personalë (PC), workstations dhe minikompjuterë**. Qëllimi kryesor i kompjutimit të shpërndarë është që një rrjet i tillë të funksionojë si një **kompjuter i vetëm**, duke përmirësuar performancën dhe besueshmërinë e sistemit.

Sistemet e shpërndara ofrojnë avantazhe të konsiderueshme ndaj sistemeve të centralizuara, duke përfshirë karakteristikat e mëposhtme:

1. Shkallëzueshmëria (Scalability):

- ▶ Aftësia e sistemit për t'u **zgjeruar lehtësisht** duke shtuar më shumë makina sipas nevojës ose për t'u zvogëluar pa ndikuar në konfigurimin ekzistues.

2. Teprica ose replikimi (Redundancy/Replication):

- ▶ Shumë makina mund të ofrojnë të njëjtat shërbime, duke siguruar që **mosfunksionimi i një njësie të mos shkaktojë ndërprerjen e punës**, pasi shërbimi mund të vazhdojë përmes njësive të tjera të disponueshme.

Kompjutimi i shpërndarë luan një **rol kritik në sistemet moderne të informatikës**, duke u përdorur gjerësisht në **rrjetet globale të të dhënave, shërbimet cloud, dhe aplikacionet e përpunimit të mëdha (big data processing)**.



Kompjutimi me Klaster (Cluster Computing)

Një klaster përbëhet nga një grup kompjuterësh të lidhur përmes një infrastrukture të përbashkët.

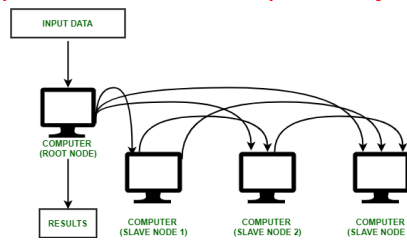


Një sistem informatike me klaster përbëhet nga një grup **makinerish procesorike të njëjta ose të ngjashme**, të cilat janë të lidhura përmes një **infrastrukture të dedikuar rrjeti**. Të gjitha makineritë procesorike ndajnë burime të përbashkëta, si **një direktori kryesore (home directory)** dhe kanë të instaluar një softuer të dedikuar, si **Message Passing Interface (MPI)**, i cili mundëson ekzekutimin e programeve në të gjithë nyjet (nodes) njëkohësisht.

Ky lloj arkitekture bën pjesë në kategorinë e **informatikës me performancë të lartë (HPC)**. Kompjuterët individualë brenda një klasteri referohen si **nyje (nodes)**. **Arsyeja kryesore pse klasteri konsiderohet si një sistem HPC** është sepse **nyjet individuale mund të bashkëpunojnë për të zgjidhur probleme shumë më të mëdha**, të cilat një kompjuter i vetëm nuk do t'i zgjidhte lehtësisht. Për të realizuar këtë bashkëpunim, nyjet duhet të komunikojnë me njëra-tjetrën në mënyrë efikase dhe të bashkërendojnë përpunimin e të dhënave.

Në rastet kur një klaster përbëhet nga **makina procesorike heterogjene**, ai klasifikohet si një **nënloj specifik i klasterit**, i cili zakonisht mbetet **në fazën eksperimentale ose kërkimore**. Megjithatë, me avancimin e teknologjisë, këto klastera heterogjenë po shihen gjithnjë e më shumë si një **zgjidhje premtuese për përpunimin shkencor dhe inxhinierik**.

Shembull: Google përdor klastera të fuqishëm për të indeksuar faqet e internetit dhe për të ofruar rezultate të shpejta në motorin e tij të kërkimit.



Kompjutimi me Rrjet (Grid Computing)

Në shumicën e organizatave, burimet informatike janë shpesh **të nënshfrytëzuara**, por mbeten të domosdoshme për operacione të caktuara. **Kompjutimi me rrjet (Grid Computing)** synon të shfrytëzojë këtë **fuqi përpunuese të papërdorur**, duke u mundësuar organizatave që kanë nevojë për burime shtesë të përfitojnë nga kapacitetet ekzistuese. Në këtë mënyrë, **rritet kthimi nga investimi (ROI) në burimet informatike** dhe maksimizohet efikasiteti i përdorimit të tyre.

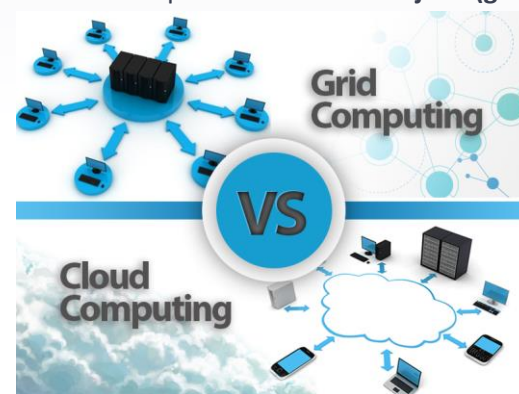
Kompjutimi me rrjet përbëhet nga një **rrjet kompjuterësh ose njësisht përpunuese**, të cilat menaxhohen përmes një **softueri ndërmjetësues (middleware)**, duke mundësuar **qasjen dhe përdorimin e burimeve nga distanca**. Menaxhimi i burimeve të rrjetit përmes middleware-it quhet **shërbime të rrjetit (grid services)**. Këto shërbime ofrojnë:

- ▶ **Kontrollin e aksesit dhe sigurinë e sistemit,**
- ▶ **Qasjen në të dhëna, përfshirë bibliotekat dixhitale dhe bazat e të dhënave,**
- ▶ **Qasje në hapësira të mëdha ruajtjeje, për ruajtje afatgjatë dhe ndërveprim në shkallë të gjerë.**

Përse kompjutimi me rrjet është i popullarizuar?

Kompjutimi me rrjet ka fituar popullaritet për disa arsye kryesore:

- **Shfrytëzimi i fuqisë së papërdorur llogaritëse**, duke u bërë një **zgjidhje me kosto efektive** (kërkon më pak investime të reja dhe ka vetëm kosto të përsëritura).
- **Zgjidhja e problemeve komplekse**, në përputhje me aplikacionet që përdorin **informatikë me performancë të lartë (HPC)**.
- **Mundësimi i bashkëpunimit të burimeve heterogjene**, ku **kompjuterë me arkitektura të ndryshme** punojnë së bashku për të zgjidhur probleme shkencore dhe inxhinierike.



Studiuesit e kanë krahasuar **konceptin e grid computing** me mënyrën se si **energji elektrike shpërndahet** në qytete për nevojat e përditshme. **Në këtë kontekst, dallimi midis rrjetit të energjisë elektrike dhe rrjetit kompjuterik është një aspekt i rëndësishëm për t'u analizuar.**

Informatika në Re (Cloud Computing)



Cloud computing është një zgjerim i grid computing që ofron shërbime të shkallëzuara dhe elastike përmes internetit.

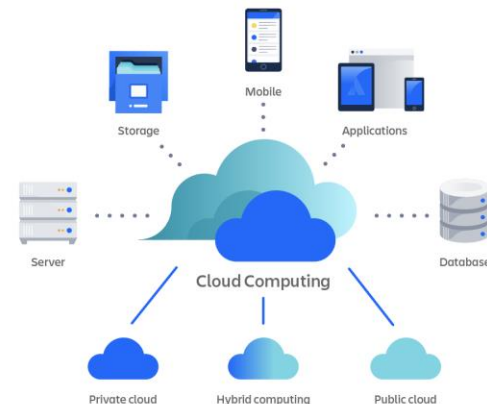
Tendenca e zhvillimit të sistemeve informatike është zhvendosur drejt **informatikës në re (cloud computing)** nga koncepti i **kompjutimit me rrjet (grid computing)**, veçanërisht kur kërkohen **burime të mëdha përpunuese** për të zgjidhur një problem të vetëm. Kjo bazë zhvillimore është ndikuar nga **ideja e fuqisë informatike si një shërbim (utility computing)** dhe koncepte të tjera të ngjashme.

Megjithatë, ekziston një **dallim thelbësor** midis **kompjutimit me rrjet (grid computing)** dhe **kompjutimit në re (cloud computing)**:

- ▶ **Grid computing** mbështetet në **shfrytëzimin e shumë kompjuterëve në mënyrë paralele** për të zgjidhur një aplikacion të veçantë.
- ▶ **Cloud computing** mbështetet në **shfrytëzimin e shumë burimeve informatike** (jo vetëm përpunuese, por edhe rrjetëzimi, ruajtjeje dhe aplikacionesh) për të **ofruar një shërbim të unifikuar** për përdoruesin përfundimtar.

Në informatikën në re, burimet informatike dhe të biznesit, si:

- ▶ **Serverët,**
- ▶ **Hapësira e ruajtjes (storage),**
- ▶ **Rrjeti,**
- ▶ **Aplikacionet,**
- ▶ **Proceset informatike,**



Mund të alokohen dhe menaxhohen **dinamikisht**, sipas **nevojave të përdoruesit dhe ngarkesës së sistemit**.

Për më tepër, ndërsa **një mjedis cloud mund të ofrojë dhe të mbështesë një rrjet grid**, ai gjithashtu mund të **mbështesë mjedise jashtë rrjetit grid**, si një **arkitekturë tre-shtresore (three-tier architecture)** për ueb, e cila ekzekuton **aplikacione tradicionale ose të bazuara në Web 2.0**.

Cloud computing është bërë një paradigmë dominuese për ofrimin e shërbimeve informatike, duke ofruar **elasticitet, shkallëzueshmëri dhe optimizim të kostove** për organizatat dhe përdoruesit përfundimtarë.

Shembull: Shërbime si Google Drive dhe Dropbox ofrojnë hapësirë ruajtjeje në cloud, duke lejuar përdoruesit të aksesojnë të dhënat e tyre nga çdo pajisje.

Bioinformatika (Biocomputing)



Sistemet **bioinformatike** përdorin **koncepte të molekulave të derivuara ose të simuluar biologjikisht** për të kryer **processe llogaritëse**, me qëllim **zgjidhjen e problemeve shkencore dhe teknologjike**. Modelet e bazuara në **biologji** ndihmojnë në **strukturimin e programeve kompjuterike**, të cilat bëhen pjesë e aplikacioneve bioinformatike.

Bioinformatika ofron një **bazë teorike dhe mjete praktike** që i mundësojnë shkencëtarëve të eksplorojnë **proteinat dhe ADN-në (DNA)**. ADN-ja dhe proteinat janë **blloqet ndërtuese të jetës**, por, ndryshe nga materialet e zakonshme të ndërtimit, **funksioni përfundimtar i molekulës varet nga renditja e këtyre blloqeve strukturore**. Prandaj, **shkencëtarët e bioinformatikës** punojnë për të **përcaktuar rendin optimal të këtyre molekulave**, duke i përshtatur për aplikacione të ndryshme që imitojnë proceset biologjike.

Qëllimi kryesor i bioinformatikës është të kontribuojë në një **kuptim më të thellë të jetës** dhe të ndihmojë në **identifikimin e shkaqeve molekulare të sëmundjeve të ndryshme**. Kjo fushë ka një rëndësi të veçantë në **biologjinë molekulare, mjekësinë dhe bioteknologjinë**, duke ndihmuar në zhvillimin e **terapive të personalizuara dhe metodave të reja të diagnostikimit**.

Informatika Mobile (Mobile Computing)

Në **informatikën mobile**, elementët përpunues (kompjuterikë) janë të **vegjël dhe portativë**, si **pajisjet e dorës (handheld devices)**, ndërsa komunikimi midis burimeve të ndryshme realizohet përmes **medias pa tela (wireless communication)**.

Komunikimi mobil për aplikacionet zanore, si **telefonja celulare**, është tashmë i përhapur gjerësisht në mbarë botën dhe ka përjetuar një **rritje të shpejtë në të gjitha aspektet**, përfshirë **shtimin e numrit të abonentëve në rrjetet celulare**.

Një **zhvillim i mëtejshëm i kësaj teknologjie** është aftësia për të **dërguar dhe marrë të dhëna përmes rrjeteve celulare**, duke përdorur pajisje të vogla si **smartfonët**. Kjo ka mundësuar krijimin e **shumë aplikacioneve të bazuara në këtë teknologji**, ndër të cilat një **shembull i rëndësishëm është video-thirrja ose konferencat virtuale**, të cilat **kanë zëvendësuar gjithnjë e më shumë komunikimin tradicional zanor në telefonat mobilë**.

Aplikacionet e bazuara në **informatikën mobile** janë duke u bërë gjithnjë e më të rëndësishme dhe po evoluojnë me një ritëm të shpejtë, falë **përparimeve teknologjike**. Kjo paradigmë **u mundëson përdoruesve të transmetojnë të dhëna nga vendndodhje të largëta në destinacione të tjera, qofshin ato të largëta ose të fiksuara**. Për këtë arsye, informatika mobile po luan një rol kritik në **komunikimin modern dhe shkëmbimin e informacionit në kohë reale**.



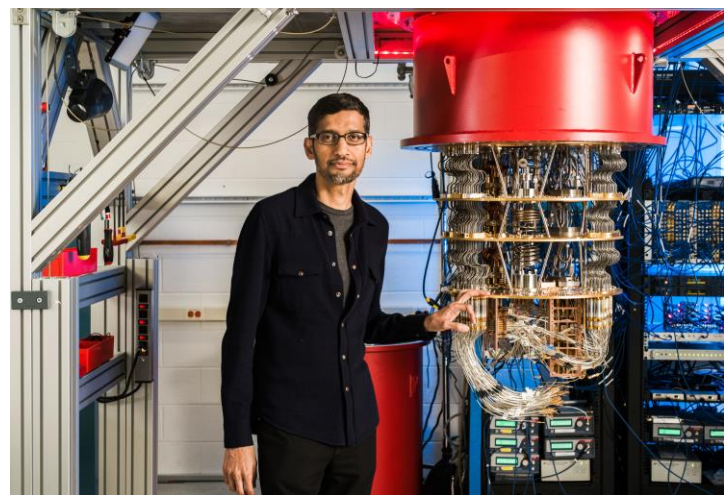
Informatika Kuantike (Quantum Computing)

Prodhuesit e sistemeve informatike argumentojnë se ekziston një **kufi fizik në aftësinë për të integruar një numër gjithnjë e më të madh transistorësh** në hapësira gjithnjë e më të vogla të qarkove të integruara (ICs). Ky kufizim sfidon **ligjin e Moore**, i cili parashikonte dyfishimin e fuqisë përpunuese çdo **18 muaj**.

Për të kapërcyer këtë problem, është e nevojshme një **zgjidhje e bazuar në informatën kuantike**, e cila mbështetet në **informacionin kuantik** dhe rregullat që qeverisin **botën nënatomike**. **Kompjuterët kuantikë kanë aftësinë të jenë miliona herë më të shpejtë sesa edhe superkompjuterët më të fuqishëm të sotëm.**

Megjithatë, informatika kuantike funksionon në një **nivel më themelor dhe të ndryshëm nga teknologjia aktuale e bazuar në silicion**. Edhe pse **prototipet funksionale tashmë ekzistojnë**, këto sisteme **ende nuk kanë arritur të zëvendësojnë në mënyrë efektive makineritë aktuale të bazuara në silicion**. Përparimet në këtë fushë mund të sjellin **revolucion në përpunimin e informacionit**, por ende mbeten sfida teknologjike për të bërë **kompjuterët kuantikë praktikë dhe të aplikueshëm në shkallë të gjerë**.

Quantum Computing	Vs.	Classical Computing
 Calculates with qubits, which can represent 0 and 1 at the same time		 Calculates with transistors, which can represent either 0 or 1
 Power increases exponentially in proportion to the number of qubits		 Power increases in a 1:1 relationship with the number of transistors
 Quantum computers have high error rates and need to be kept ultracold		 Classical computers have low error rates and can operate at room temp
 Well suited for tasks like optimization problems, data analysis, and simulations		 Most everyday processing is best handled by classical computers



Informatika Optike (Optical Computing)

Sistemet e **informatikës optike** përdorin **fotone** nga **drita e dukshme** ose **rrezet infra të kuqe (IR)**, në vend të **rrymës elektrike**, për të kryer llogaritjet dixhitale.

Një **rrymë elektrike** lëviz me vetëm **10% të shpejtësisë së dritës**, gjë që kufizon ndjeshëm **shpejtësinë e shkëmbimit të të dhënave në distanca të gjata**. Ky kufizim ishte një nga faktorët që çoi në **zhvillimin e fibrave optike** për komunikim më efikas.

Duke **përdorur përparësitë e rrjeteve të bazuara në dritë të dukshme ose infra të kuqe**, në nivelin e pajisjeve dhe komponentëve, është e mundur të ndërtohet një kompjuter që mund të kryejë **operacione deri në 10 herë më shpejt** sesa një **kompjuter elektronik konvencional**.

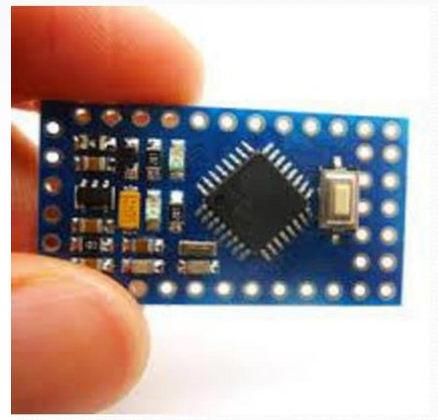
Informatika optike ofron një potencial të jashtëzakonshëm për përmirësimin e **shpejtësisë dhe efikasitetit të përpunimit të informacionit**, duke hapur rrugën për gjeneratën e ardhshme të **sistemeve kompjuterike ultra të shpejta dhe me konsum më të ulët energjie**.



Informatika Nano (Nanocomputing)

Informatika nano (Nanocomputing) i referohet sistemeve informatike që janë të ndërtuara nga **komponentë në shkallë nano**. Në kompjuterët tradicionalë, tranzistorët e bazuar në **silicion** mund të zëvendësohen nga **tranzistorë të bazuar në nanotuba karboni (carbon nanotubes - CNTs)**.

Suksesi në realizimin e nanokompjuterëve varet nga **shkalla dhe integrimi** i këtyre **nanotubave** ose **komponentëve nanoskopikë**. Problematikat kryesore lidhen me dy aspekte:



1. Shkalla e komponentëve

- ▶ Përmasat e këtyre komponentëve janë **vetëm disa nanometra**, të paktën në dy dimensione.

2. Integrimi i komponentëve

- ▶ **Sfidat ekonomike:** Prodhimi i modeleve të ndërlikuara në shkallë nano mund të jetë **ekonomikisht i paqëndrueshëm**.
- ▶ **Numri masiv i pajisjeve:** Një **nanokompjuter** mund të përfshijë një **sasi shumë të madhe komponentësh**, çka paraqet sfida në **menaxhimin dhe kontrollin e tyre**.

Studiuesit po punojnë intensivisht për të kapërcyer këto sfida dhe për ta **shndërruar nanokompjutimin në një realitet**, duke hapur rrugën për gjeneratën e ardhshme të kompjuterëve ultra të vegjël, më të fuqishëm dhe me efikasitet të lartë energjetik.

Informatika e Rrjetit (Network Computing)

Informatika e rrjetit (Network Computing) është një metodë projektimi e sistemeve informatike që synon **përdorimin maksimal të teknologjisë më të fundit**, duke rritur ndikimin e saj pozitiv në **zgjidhjet e biznesit** dhe në **aftësinë e tyre për të ofruar shërbime efikase për klientët**. Kjo arrihet përmes **një rrjeti të fuqishëm të burimeve informatike** që mbështet funksionimin e sistemit.

Në çdo zgjidhje të **informatikës së rrjetit**, **komponenti klientor** i një arkitekture ose aplikacioni të rrjetëzuar është në dispozicion të **klientit ose përdoruesit përfundimtar**. Në ditët e sotme, ky komponent siguron një **funksionalitet thelbësor**, duke mbështetur **shërbimet klientore me kosto minimale dhe thjeshtësi maksimale**.

Ndryshe nga **PC-të konvencionale**, **pajisjet klientore** në një arkitekturë rrjetore nuk kanë **nevojë për konfigurim dhe mirëmbajtje individuale**, pasi funksionet e tyre përcaktohen nga **shërbimet e ofruara nga serverët** në rrjet. Në këtë kontekst, **komponenti tjetër i rrjetit** është një **mjedis serverik**, i cili ofron **shërbimet dhe aplikacionet për klientët në rrjet**.

Pothuajse të gjitha **paradigmat informatike të diskutuara më parë bazohen në këtë model**. Madje, edhe në të ardhmen, **çdo paradigmë e re informatike që do të shpiket do të mbështetet në një arkitekturë rrjeti**, pasi pa rrjetëzim, është e pamundur që ndonjë sistem të realizojë **përfitime të mëdha për përdoruesin përfundimtar**.



Përfundim

Ne ndodhemi në një **epokë post-PC**, ku një **numër gjithnjë e më i madh** dhe një **larmi më e gjerë kompjuterësh dhe paradigماش informatike**, me **përmasa dhe funksione të ndryshme**, mund të përdoren **kudo dhe nga çdo individ**.



Literatura

- ▶ **Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture** (The Pearson Service Technology Series from Thomas Erl) 1st Edition by Thomas Erl (Author), Ricardo Puttini (Author), Zaigham Mahmood (Author)
- ▶ **Cloud Computing for Dummies**, 2nd Edition 2nd Edition by Judith S. Hurwitz (Author), Daniel Kirsch (Author).
- ▶ **The Cloud Computing Book: The Future of Computing Explained**, by Douglas Comer

Faleminderit për vëmendje!
Ndonjë pyetje?

Mund të shkruani në:
lavdim.beqiri@ubt-uni.net

